

Żółw

Pamięć 512 MB. Czas 10 sek.

Żółw Wilco zamierza kupić cukierki. W tym celu odwiedzi ulicę handlową Nakamise w Tokio. Jego przyjaciel Zając Tom jest mocno zaniepokojony ilością cukru, które zjada Wilco. W celu zmniejszenia liczby cukierków zakupionych przez Wilco, Tom kupi trochę cukierków przed nim.

Jest N lokalizacji na ulicy. Każde z nich jest albo sklepem, albo placem zabaw dla dzieci. Odległość między lokalizacjami na ulicy jest stała. Innymi słowy, lokalizacje mogą być zaprezentowane jako N punktów na prostej o równych odstępach.

Każdy sklep może sprzedać pewną liczbę cukierków (być może zero). Wilco będzie szedł od pierwszej do ostatniej lokalizacji, odwiedzając wszystkie lokalizacje w tej kolejności. Za każdym razem, gdy dotrze do sklepu, zakupi wszystkie dostępne cukierki i wrzuci je do swojej torby.

Zając Tom porusza się dokładnie dwa razy szybciej niż Wilco. W przeciwieństwie do Wilco, może poruszać się w obie strony. Żeby uniknąć podejrzeń podczas swojej misji, Tom będzie nosił co najwyżej jeden cukierek w każdym momencie. Gdy zakupi cukierek, będzie go nioś dopóki nie odda go dzieciom na jakimś placu zabaw. Nie może upuścić go nigdzie indziej, ale może oddać go na jakimś placu zabaw po tym, gdy Wilco dotrze do ostatniej lokalizacji.

Oboje zaczynają w pierwszej lokalizacji w momencie 0. Kupowanie oraz oddawanie cukierków nie zajmuje czasu. Jeżeli w pewnym momencie oboje są w tym samym sklepie, Tom może kupić cukierka przed Wilco (ale Tom nadal może mieć co najwyżej jeden cukierek). To też oznacza, że jeżeli w pierwszej lokalizacji jest sklep, to Tom może kupić w nim cukierek w momencie 0.

Jaka jest łączna liczba cukierków kupionych przez Wilco zakładając, że Tom porusza się i kupuje optymalnie?

Wejście

W wierszu zapisano liczbę całkowitą N z treści zadania. W drugim wierszu zapisano N liczb całkowitych $a_1, a_2, \dots, a_N$ opisujących N lokalizacji na ulicy. Dla każdego i , jeżeli a_i jest równe -1 , to i -ta lokalizacja jest placem zabaw. W przeciwnym przypadku jest sklepem i a_i opisuje liczbę cukierków, które można kupić w tym sklepie. Może się zdarzyć, że sklep nie ma żadnych cukierków (tzn. a_i może wynosić zero). Przynajmniej jedna lokalizacja będzie placem zabaw.

Wyjście

W wierszu zapisz liczbę cukierków, które kupi Wilco.

Ocenianie

Podzadanie Liczba punktów Ograniczenia

1	8	$1 \leq N \leq 20, a_i \leq 1$
2	10	$1 \leq N \leq 300, a_i \leq 1$
3	30	$1 \leq N \leq 300, -1 \leq a_i \leq 10000$
4	25	$1 \leq N \leq 5000, -1 \leq a_i \leq 10000$
5	27	$1 \leq N \leq 500000, -1 \leq a_i \leq 10000$

Przykłady

Wejście 5 -1 1 1 1 1	Wejście 8 -1 1 0 0 -1 0 0 3	Wejście 8 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1
Wyjście 2	Wyjście 1	Wyjście 1

Wyjaśnienie do pierwszego przykładu:

Tom idzie do sklepu w drugiej lokalizacji (w tym momencie Wilco jest pomiędzy pierwszą a drugą lokalizacją), kupuje tam cukierka i przynosi go na plac zabaw. W momencie dotarcia na plac zabaw, Wilco dociera do drugiej lokalizacji. Tom wtedy natychmiast idzie do sklepu w trzeciej lokalizacji, przychodząc w tym samym momencie co Wilco. Kupuje tam cukierka i przynosi go na plac zabaw. W tym momencie Wilco jest w czwartej lokalizacji oraz Tom nie jest w stanie kupić więcej cukierków przed Wilco. Dlatego ostatecznie Wilco kupuje dwa cukierki w ostatnich dwóch sklepach.

Wyjaśnienie do drugiego przykładu:

Tom kupuje cukierka w drugiej lokalizacji i przynosi go na drugi plac zabaw w piątej lokalizacji. Wtedy kupuje cukierka w ostatniej lokalizacji i przynosi go do piątej lokalizacji. W tym momencie Wilco jest w czwartej lokalizacji. Tom wtedy idzie do ostatniej lokalizacji jeszcze raz i przychodzi tam przed Wilco. W tym momencie Wilco jest pomiędzy siódmą a ósmą lokalizacją. Tom kupuje tam cukierka. Nie zdąży go oddać i kupić kolejnego, więc Wilco kupi cukierka w ostatniej lokalizacji.

Wyjaśnienie do trzeciego przykładu:

Na początku zarówno Tom, jak i Wilco znajdują się w pierwszej lokalizacji, która jest sklepem. Tom kupuje jednego cukierka przed Wilco. Następnie Tom przychodzi do placu zabaw w drugiej lokalizacji, oddaje cukierka, idzie do trzeciej lokalizacji, kupuje tam cukierka i zanosz go do jednego z pobliskich placów zabaw. Wtedy wraca do sklepu w momencie, gdy Wilco dociera do trzeciej lokalizacji, więc może kupić kolejnego cukierka przed nim. Przynosi go na plac zabaw w czwartej lokalizacji i wtedy idzie do piątej lokalizacji by tam kupić cukierka. Przynosi go na pobliski plac zabaw i wraca do piątej lokalizacji w momencie, gdy Wilco dociera do piątej lokalizacji, więc może kupić kolejnego cukierka i zanieść go do placu zabaw w szóstej lokalizacji. Powtarza ten sam proces dla ostatniego sklepu.